

Mouhamed Lamine **FALL**

Étudiant Ingénieur en Génie Mécanique

Profil

Étudiant en génie mécanique à l'UTBM, intéressé par la conception 3D, la simulation numérique et l'optimisation pour la fabrication additive. En dehors des cours, je bidouille avec des microcontrôleurs (Raspberry Pi, ESP32) pour relier le monde mécanique et le monde électronique.

Formation

Depuis Sept. 2024 — **Diplôme d'Ingénieur, spécialité mécanique**, *Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)*, Belfort
Formation d'ingénieur en génie mécanique alliant projets concrets, innovation technique, conception et calcul de structures.

2022 – 2024 — **Classe préparatoire intégrée, spécialité MPSI**, *Institut Mariste de l'Enseignement Supérieur (IMES)*, Dakar
Deux années de classe préparatoire scientifique ayant posé les bases solides en mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur.

Expérience professionnelle

Août 2026 (1 mois) — **Stage d'apprentissage**, *Indorama ICS*, Dakar
- Étude des architectures d'automatisme industriel (PLC, DCS) et de la programmation en logique Ladder.
- Découverte de l'instrumentation de mesure de débit et des fondamentaux électriques industriels (AC/DC, triphasé, protections, moteurs, AVR).

Sept. 2025 – Fév. 2026 (6 mois) — **Stage de recherche**, *Laboratoire ICB / LERMPS*, Sevenans
- Réalisation de protocoles d'essais et de tests techniques sur des matériaux dans le cadre d'un projet de recherche.
- Suivi des expériences, analyse visuelle des résultats et rédaction de rapports d'activité réguliers.

Projets académiques

Fév. – Juin 2025 (5 mois) — **Conception d'un moteur radial**, *Projet UE CP42 (CAO) – UTBM*
- Développement de compétences avancées en CAO et gestion d'assemblages mécaniques complexes.
- Simulation du comportement dynamique de systèmes bielle-manivelle complexes.

Octobre 2024 (1 mois) — **Optimisation et reconception d'un mélangeur métallique**, *Projet UE FA31 (Fabrication Additive) – UTBM*
- Modélisation 3D, conception pour la fabrication additive (DfAM) et optimisation topologique.
- Intégration de contraintes thermiques et fonctionnelles réelles dans la démarche de conception.

Janv. – Juin 2024 (6 mois) — **Projet TIPE : Robot Hexapode de sauvetage**, *Institut Mariste de l'Enseignement Supérieur (IMES)*
- Conception mécanique et modélisation 3D orientée robotique pour sauvetage en milieu périlleux.
- Étude cinématique de systèmes articulés, automatisation, intégration de capteurs et simulation de mouvements complexes.

Compétences

CAO & calcul	Fusion 360, Matlab (avancé) ; CATIA V5, HyperWorks, Abaqus (intermédiaire) ; SolidWorks
Technique	Éléments finis, connaissance technique générale, RDM, fabrication additive, projection thermique
Programmation	Python, C#

Projets personnels

Mini serveur	Modélisation, simulation et conception d'un mini serveur (Raspberry Pi).
Hackathon	Participation à l'expérience « Innovation Crunch Time ».
Découverte	Journée de découverte, département Maintenance, ICS (Industries Chimiques du Sénégal).

Informations complémentaires

Niveau anglais	B2, niveau intermédiaire avancé
Disponibilité	Ouvert à toute opportunité
Portfolio	`https://mouhamed-lamine-portfolio.vercel.app/`

5 Rue de TOULOUSE, Belfort – France
M *+33 7 59 81 89 98 • **E** mouhamed.fall@utbm.com*